

# APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA



# APRESENTAÇÃO DA DISCIPLINA

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

# BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAIS

## CST em Desenvolvimento de Software Multiplataforma

PROF. Me. TIAGO A. SILVA



**PROF. Me. TIAGO A. SILVA**

New YouTube Logo Vector



✓ Apresentação do Professor

✓ Apresentação do Professor



✓ Apresentação da Disciplina



✓ Cronograma

e Datas Importantes



✓ Avaliações e Critérios de Aprovação

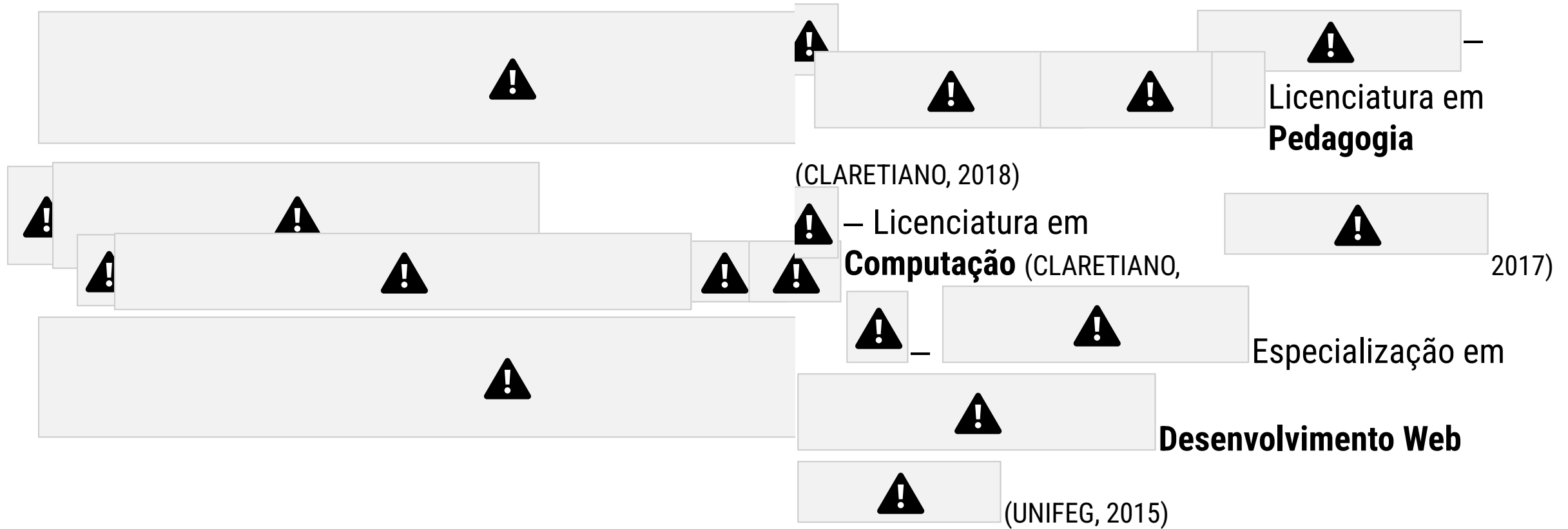


Introdução a Banco de Dados

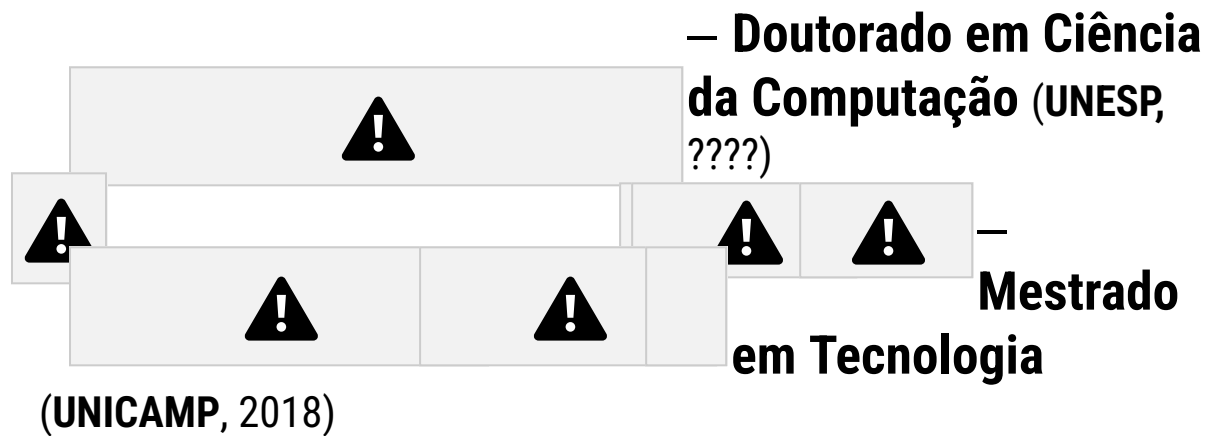
Não Relacionais



*Currículo e Redes Sociais relevantes*



- **Formação Acadêmica:**



! . ! Experiência

Profissional: !  
! ! ✓ [Tiago.blog.br](http://Tiago.blog.br)

! ! !  
! !

✓ [Github.com/tiagotas](https://github.com/tiagotas)  
✓ [Youtube.com/@prof.tiagotas](https://youtube.com/@prof.tiagotas)

!  
!  
!  
! - !  
Tecnologia em  
Informática ! para !  
Gestão de Negócios ! (FATEC, 2010)

! ! ! ! !  
! ! ! ! !  
!

– **Professor:** Etecs e Fatecs (2015 – hoje)

✓ [LinkedIn.com/in/tiagotas](https://www.linkedin.com/in/tiagotas)



– **Professor:**  
**Centro**  
**Universitário**



**Moura Lacerda** (2017) – **Programador de**

✓ [Currículo Lattes](#) ✓

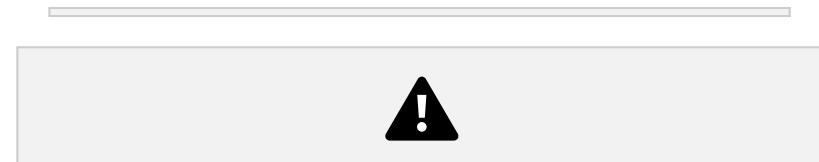
**Sistemas** (Prefeitura de Cajuru, 2014 - 2017) –



**Programador**

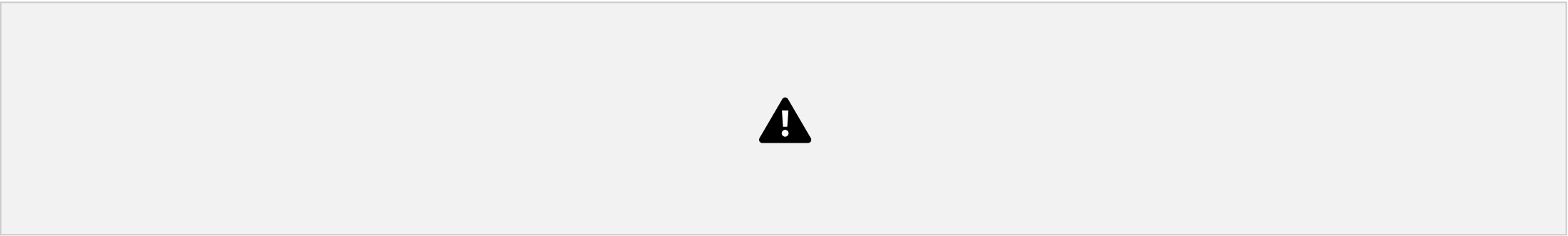
**Mobile e Web** (2005 –

[www.tiago.blog.br](http://www.tiago.blog.br) 4



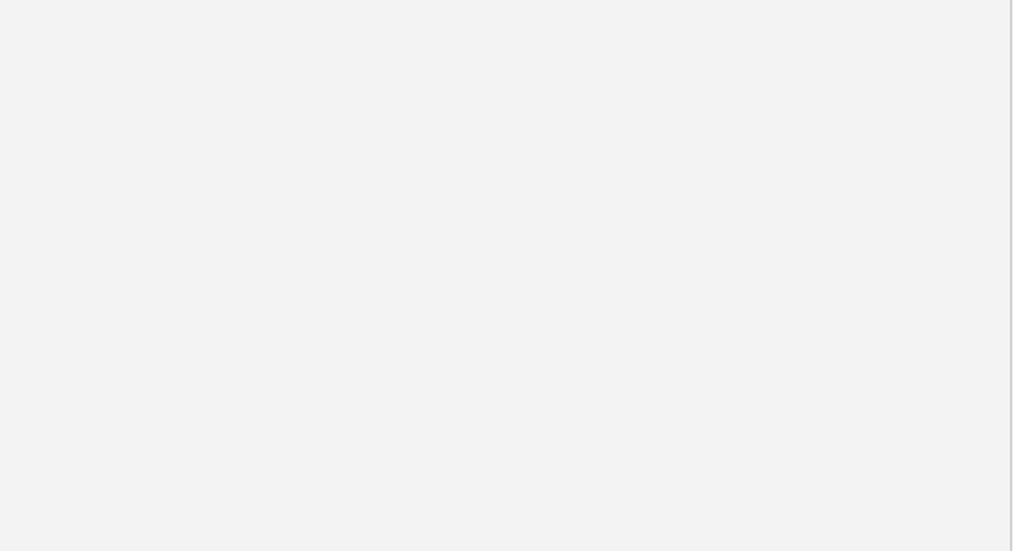














www.tiago.blog.br 10





*Objetivos, ementa, bibliografia, materiais  
e métodos*

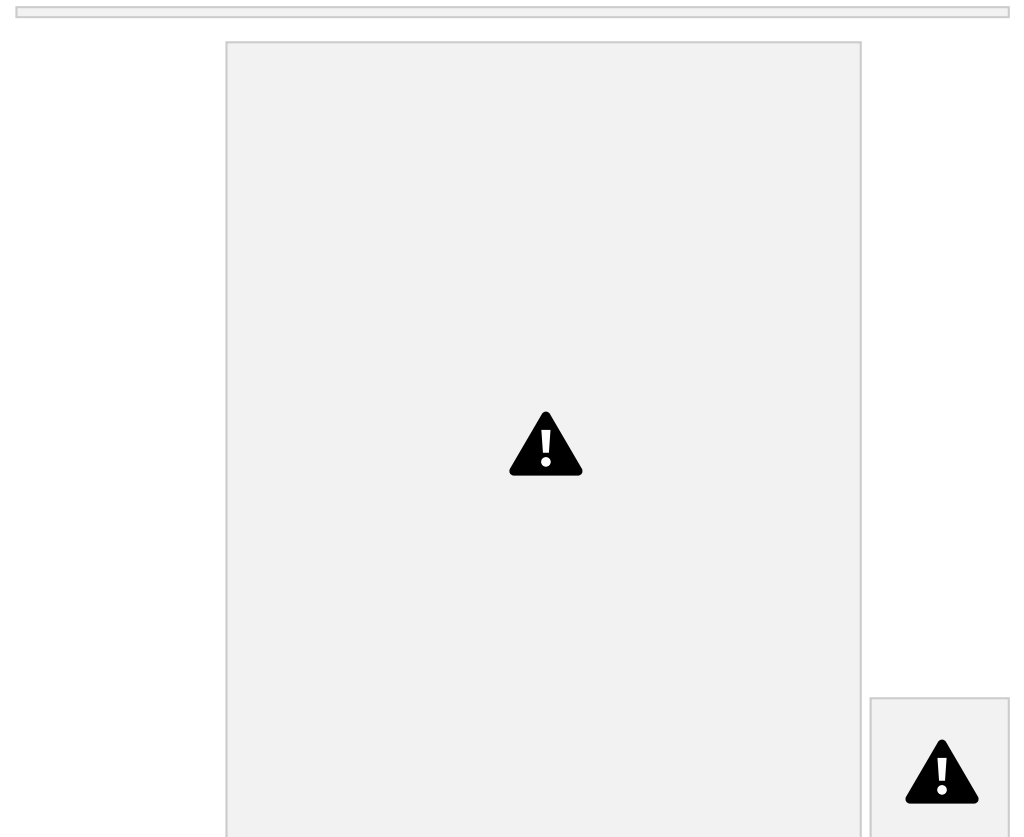


• Dominar o **básico** de banco de dados SQL:



(MER)

✓ Modelagem Entidade Relacionamento



- ✓ Diagramas Entidade Relacionamento (**DER**)
- ✓ Instruções básicas SQL: **DQL**, **DDL** e **DML**
- ✓ Uso do MySQL Workbench
- ✓ Desejável: Excel, HeidiSQL/SQLYog

- **AULAS DE REFORÇO OU REVISÃO**

- Playlist sobre Modelagem MER/DER



- 
- Playlist de sobre Comandos Básicos SQL

- Playlist sobre MySQL Workbench
- 







Caracterizar Banco de

Dados Relacional e Não Relacional, de acordo com a especificação do projeto.



**✓ Utilizar Banco de Dados Não Relacional.**



Utilizar

Sistemas de Banco de Dados paralelos e distribuídos.

!

!

!

Compreender os **conceitos de Data Warehouse e Mineração de Dados.**

!

!

✓

!

!

!

Identificar métodos seguros para **gerenciamento do Banco de Dados.**

!

!

✓

!

!



✓ Dados estruturados e não estruturados.



✓ Arquitetura de Bancos de Dados Não

Convencionais.



Introdução aos

conceitos de **Data Warehouse**. Estudo sobre os conceitos de aplicações não-convencionais.



✓ Modelagem NoSQL: Definições e Motivação.

Estudos das categorias de **Bancos de Dados NoSQL**: chave-valor, orientados a documentos, orientados a colunas e orientados a grafos.

Não Relacional.

✓ Projeto Lógico do Banco de Dados –

Implementações práticas das principais categorias de Bancos de Dados NoSQL.

www.tiago.blog.br 15



## BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

– BOAGLIO, Fernando. MongoDB: Construa novas aplicações com novas tecnologias. São Paulo: Casa do Código, 2015.



–

ELMASRI,  
R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados: Fundamentos e Aplicações.

7ed. São Paulo: Pearson, 2019.



–



SADALAGE, P.; FOWLER, M. Nosql Essencial: Um Guia Conciso Para o Mundo Emergente da Persistência Poliglota. São Paulo: Novatec, 2013.

– SINGH,  
Harry.

Data Warehouse: conceitos, tecnologias, implementação e gerenciamento. São Paulo: Makron Books, 2001

## **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:**

FAROULT, Stephane. Refatorando Aplicativos SQL. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009. – PANIZ, D. NoSQL: Como armazenar os dados de uma aplicação moderna. Casa do Código, 2016.

– SOUZA, M. Desvendando o MongoDB. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2015. [www.tiago.blog.br](http://www.tiago.blog.br)



## • BIBLIOGRAFIA BÁSICA:



BOAGLIO, Fernando. **MongoDB: Construa  
novas aplicações  
com novas  
tecnologias.**

São Paulo: Casa do Código, 2015.



## JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA:

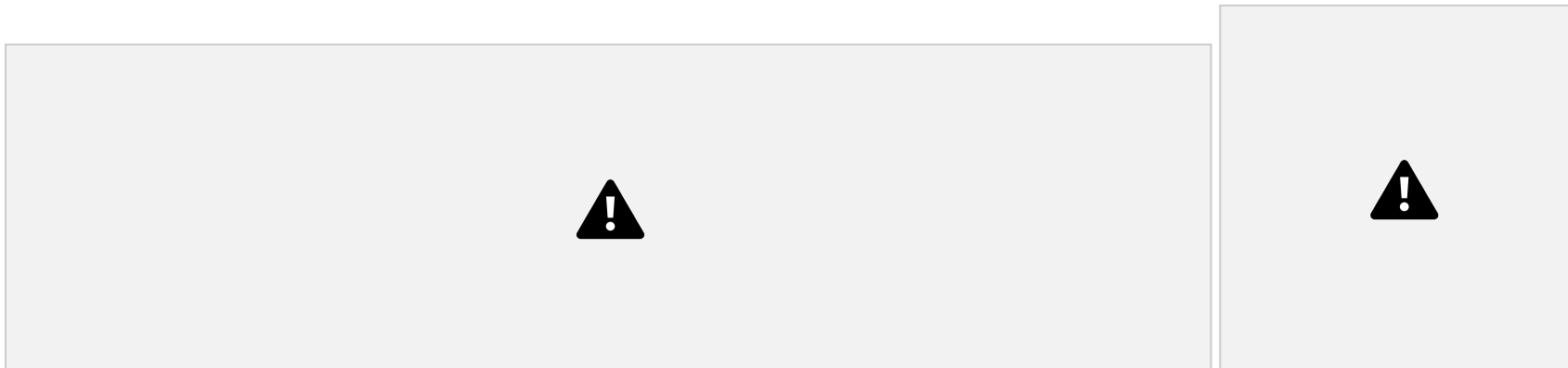
- Facilidade no desenvolvimento.
- Linguagem moderna e atual.
- Diversidade de locais para aplicações: front-end, back-end, mobile, etc.





Usamos o

**MongoDB 8.0** e IDE **Visual Studio Code** para escrever as primeiras consultas, posteriormente, usamos o **Mongo Compass** para consultas e visualização de dados.





*Provas, trabalhos e  
avaliações*



ao longo da disciplina.

$$?? ?? = (??_1 + ??_2)$$

### AVALIAÇÕES (todas valem de 0 à 10 pontos):

- $??_1$  → todo conteúdo até a data de realização da  $??_1$ .
- $??_2$  → todo conteúdo após a  $??_1$  e até a realização da  $??_2$ .
- $????$  → trabalhos dados ao longo do semestre.
- $??????$  → todo conteúdo visto

$$2 \times 0,6 + ???? \times 0,4$$

## FREQUÊNCIA:

▪ A disciplina

admite que o aluno tenha **no máximo 20 faltas**,

portanto é **necessário estar presente em 75% das aulas**, caso contrário reprovado, independente da nota.

## • CÁLCULO DA MÉDIA FINAL (???) E

## APROVAÇÃO:

✓  $?? \geq 6$  e Frequência  $\geq 75\%$



• **AVALIAÇÃO**   <sub>1</sub>

– Programação na Linguagem JavaScript / Configuração de Softwares.



• **AVALIAÇÃO**   <sub>2</sub>

– Programação na Linguagem JavaScript / Configuração de Softwares.

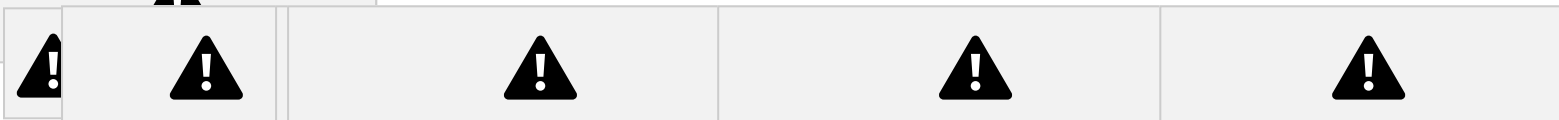


• **AVALIAÇÃO**      



– Apenas para alunos com      $< 6,0$

– Substituí sua menor nota (**para melhor ou pior**)

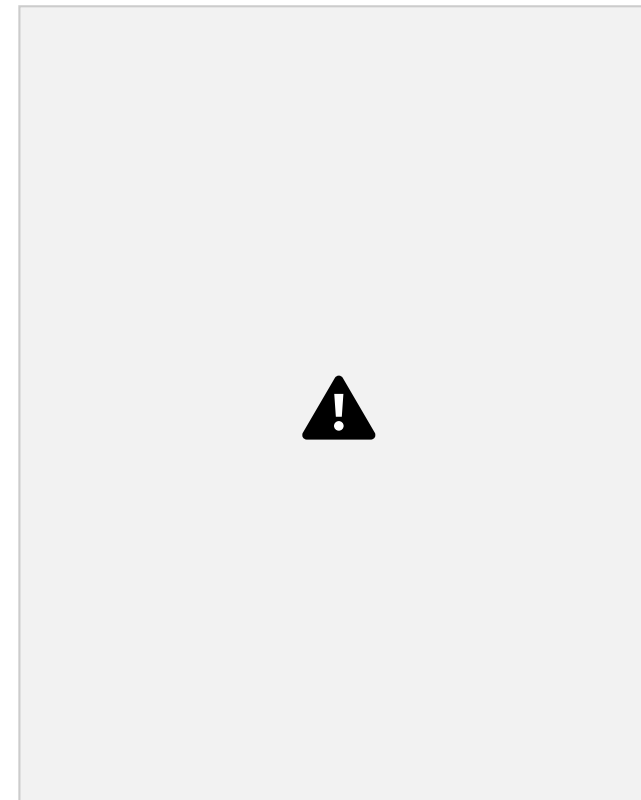


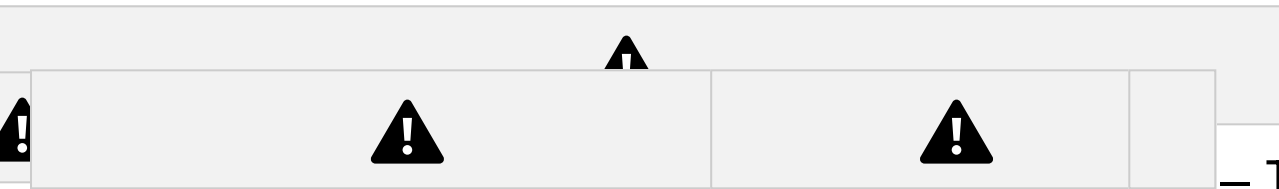
• **EXAME FINAL**

– **Solicitado** no fim do semestre,



**conforme calendário.** Exclusivo para



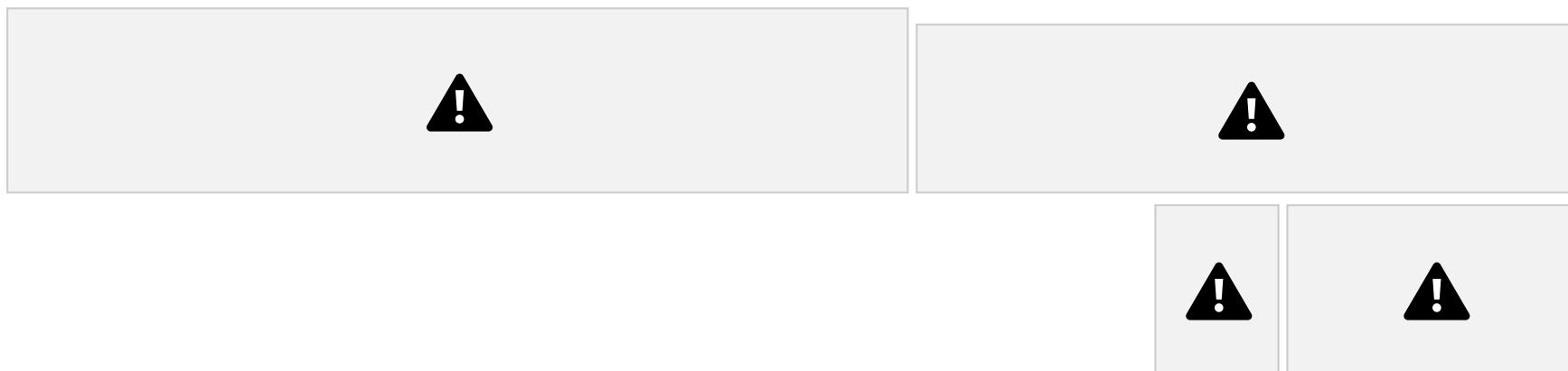


reprovados (◆◆◆◆ < 6,0)

– Toda matéria do semestre. Realizado após as 20 semanas.

– Troca toda a nota da disciplina (**para melhor ou pior**)

www.tiago.blog.br 21



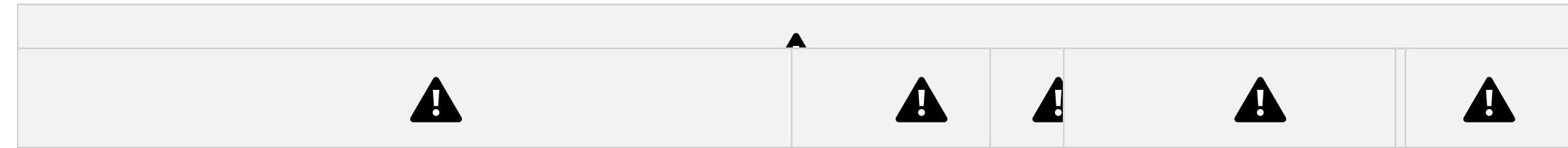
**O QUE É?**



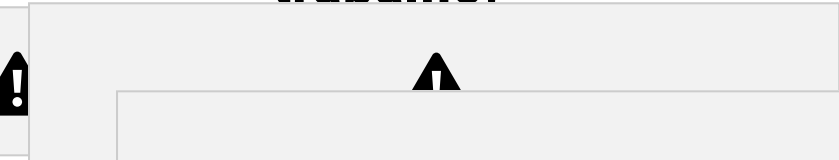
Individual, ajuda para aluno que, após realização da ◆◆◆◆◆◆, estiver com ◆◆◆◆◆ ≥ 5,0 e ◆◆◆◆◆ < 6,0. **Não tira faltas.**



## • COMO É FEITO?



Postar vídeos sobre os trabalhos feitos na rede social **LinkedIn**. O vídeo deve ter a narração do aluno explicando os conceitos vistos na aula. Além do vídeo, um breve texto com hashtags, marcação do perfil da Fatec Jahu, do perfil do professor e link para o código-fonte no github. **O prazo de postagem é o mesmo da entrega do trabalho.**



## • COMO SERÁ

# ENTREGUE?



– Envie o link da publicação junto com o trabalho no Microsoft Teams. [www.tiago.blog.br](http://www.tiago.blog.br) 22









[www.tiago.blog.br](http://www.tiago.blog.br) 23





*Fique de olho no calendário da  
Fatec Jahu*





•

## **CARGA HORÁRIA:**

– 80 horas no total, 20 semanas de aula.



–



4 horas-aula/semana



## **• AULAS PRESENCIAIS:**

– Fatec Jahu, Bloco II – Laboratório 6



–



Quarta-feira, das 9:30 às 13h



## **• AMBIENTE REMOTO:**

– Google Class Room

– Entrega de Trabalhos/Avaliações



- **CALENDÁRIO DA FATEC JAHU** (Disponível no Site), resumo:

– **09/02/2026** Início das aulas do 1º Semestre Letivo de 2026 – Presencial e EaD

–  
**11/02/2026**

Término do

período de inscrição para veteranos solicitarem aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores, **COM** possibilidade de acomodação de matrícula

–  
**20/02/2026**

Início do período de inscrição para ingressantes e veteranos solicitarem aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores. **SEM** possibilidade de acomodação de matrícula

–  
**17/04/2026** Prazo final para desistência

de disciplina (Art. 34) (Presencial e EaD) –

**13/05/2026** Prazo final de trancamento de Matrículas, exceto para alunos ingressantes (Art. 31) –

**27/06/2026** Prazo final para fechamento das disciplinas no SIGA

– **29/06 à 01/07/2026** Período para solicitar Exame Final



– **08/07/2026** Prazo final entrega de notas exames finais

[www.tiago.blog.br](http://www.tiago.blog.br) 26





– Aumento no volume de dados



– Limitação das soluções

clássicas de armazenamento

– Oportunidade de utilizar computação paralela com hardware de baixo custo



– **Introdução do conceito de big data:**

• Big data é







uma nova geração de tecnologias e arquiteturas, desenhadas de maneira econômica para extrair valor de grandes volumes de dados, provenientes de uma variedade de fonte, permitindo alta velocidade na captura, exploração e análise dos dados.” (IDC, 2011)







•

## ESTRUTURADOS:



–



Possui esquema Formato bem definido



–

Conhecimento prévio da

estrutura de dados

Simplicidade para relacionar informações



– Dificuldade para alterar o



•



## NÃO ESTRUTURADOS: –

Sem tipo pré-definido

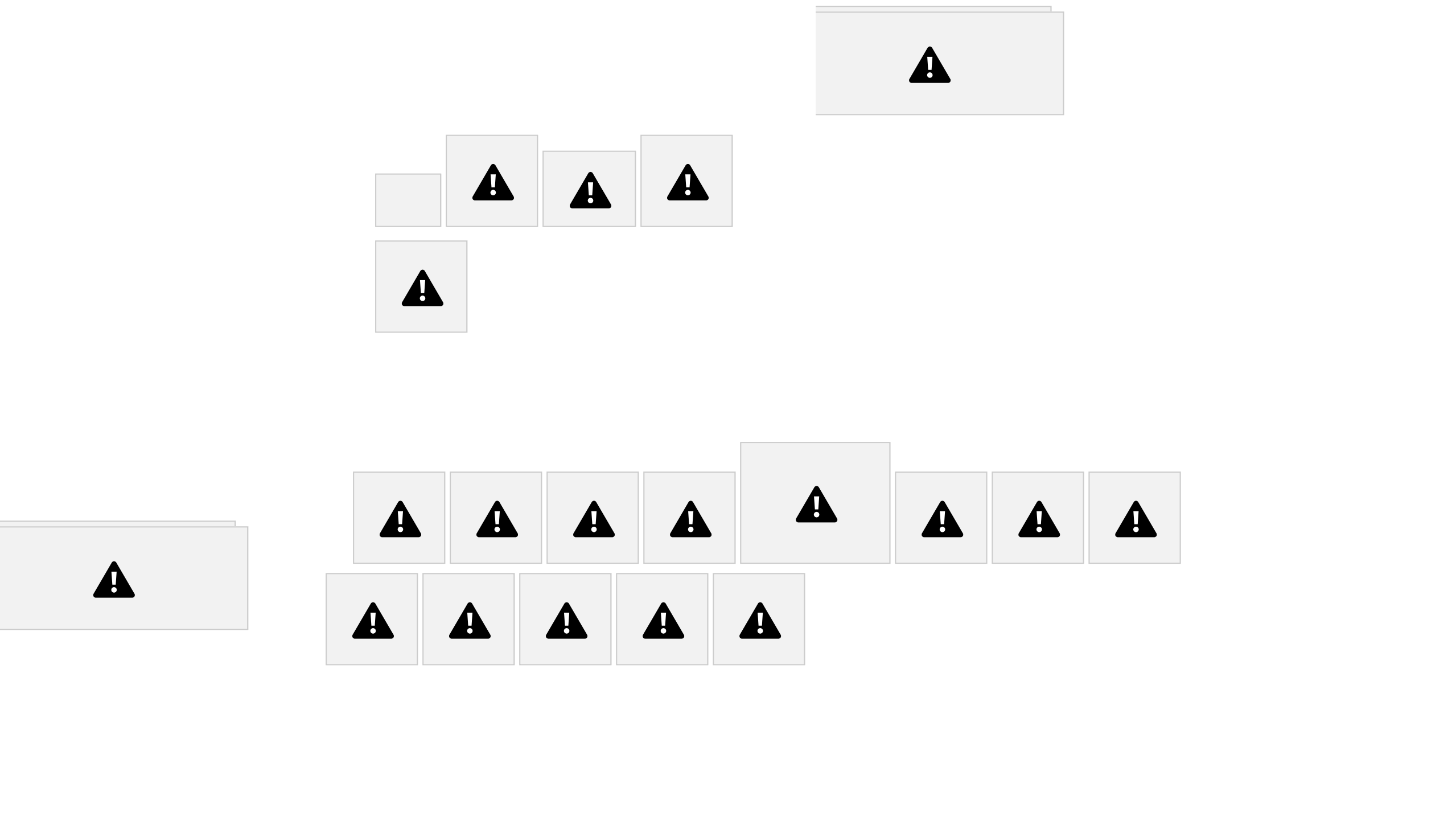
– Não possui

estrutura regular  
Pouco ou nenhum  
controle sobre a

Manipulação mais  
simplificada Facilidade de  
Alteração

forma

modelo





- Dados são organizados em tabelas

•

A

tabela é

composta por um conjunto

de



## colunas pré-definidas

- Cada item da tabela é chamado de registro

- As tabelas podem possuir relacionamentos permitindo evitar replicação dos dados
- Cada registro deve conter um identificador único chamado chave primária



- Termo utilizado para

definir qualquer base de dados que não relacional



- Normalmente não utilizam SQL como linguagem de

manipulação de dados (apesar de haver em alguns casos alguma semelhança)



- Muitas vezes possui **“Schema”**



free"

- Criada para resolver problemas que os bancos de dados não foram projetados.

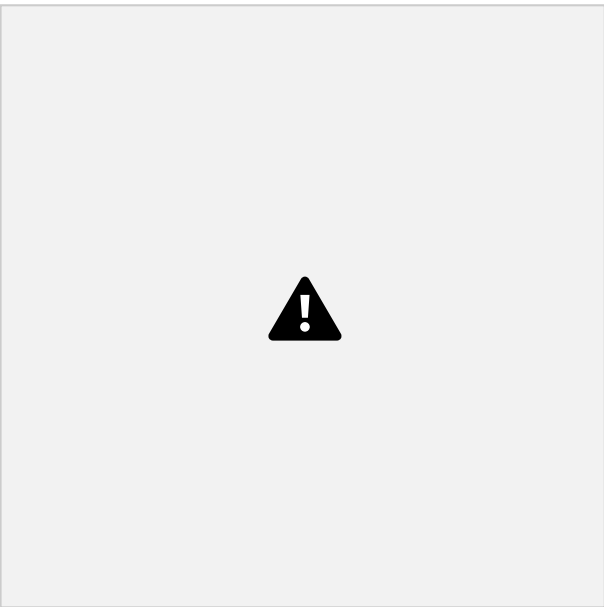
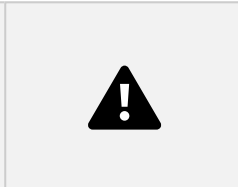
Diversos tipos diferentes:

– Bancos de chave-valor

– Orientado a família de colunas

– Orientados a documentos

– Orientado a Grafos



- Encontre este **material on-line** em:
  - Slides: **Google Class Room**
- Em caso de dúvidas, entre em contato:
  - **Prof. Tiago:** [tiago.silva@fatecjahu.edu.br](mailto:tiago.silva@fatecjahu.edu.br)